

题目

某金属元素 **M** 可与氟、氧两种元素构成 1 : 1 : 1 化合物晶体。该晶体的结构为：O 原子有序排布，形成平行堆积的氧原子层；一组 **M** 原子与 F 原子共同填入 O 原子形成的拉长立方体空隙中，**M** 为单帽四方反棱柱配位；若以 O 原子为晶胞顶点，其中一个 F 原子的坐标为 $(\frac{1}{2}, 0, 0.3476)$ ，F 在该晶胞中构成变形四面体。该晶体中，相邻氧原子间的距离为 $d_{O-O} = 265.6 \text{ pm}$ ，晶胞参数 $a = 375.6 \text{ pm}$ 。

若 F 原子构成的变形四面体中存在两种 $\angle F - F - F$ 角度，较大的一个为 70.2° ，求晶胞参数 c 的值。

A. 316.8 pm

B. 623.6 pm

C. 1247.2 pm

D. 2594 pm

E. 399.2 pm

F. 798.3 pm

G. 1596.6 pm

H. 3193 pm

I. 其他选项均不正确

答案

正确答案: **B**

详细解析

由于 $\frac{d_{O-O}}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ，可合理推断，当一个 O 原子位于晶胞顶点时，存在另一个 O 原子位于底面面心，坐标为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$$\frac{d_{O-O}}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

CHECKPOINT

1 PTS

存在 O 原子位于 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$

故该晶胞的式量数至少为2，晶体具有四方对称性。

CHECKPOINT

1 PTS

晶体具有四方对称性

一个 F 原子的坐标为 $(\frac{1}{2}, 0, 0.3476)$ ，考虑到单帽四方反棱柱的9个顶点可分为3层，包含两个相互错开 45° 的正方形和位于 z 方向的单个顶点。因此，可以设一个 M 原子的坐标为 $(\frac{1}{2}, 0, z)$ ，其位于晶胞的一个侧面

的中线上，与已知的1个F原子坐标对齐，F形成单帽四方反棱柱的单个顶点，4个O原子构成单帽四方反棱柱的一个正方形层，剩下一个正方形层的方向与之相差 45° 。

CHECKPOINT

1 PTS

一个M位于 $(\frac{1}{2}, 0, z)$

CHECKPOINT

2 PTS

单帽四方反棱柱的单个顶点为F，一个正方形层由O构成

现在考虑单帽四方反棱柱的另一个正方形层，由于晶胞中已有2个O原子的坐标已知，如果上下层都由O构成，那么不可避免的会存在O-F-F-O层，四层阴离子连续堆积很不稳定，并且如果上下层都是O很难满足比例为1:1:1，因此考虑用F来构建另一个正方形层。

CHECKPOINT

1 PTS

单帽四方反棱柱的另一个正方形层由F构成

由于单帽四方反棱柱中的两个正方形层方向相差 45° ，而O正方形为 $(0, 0, 0), (1, 0, 0), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0), (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$ ，其边为面对角线方向，这个由F原子构成的正方形的边应当沿坐标轴方向。

为了保持式量数为2，一个晶胞中只能额外引入1个F原子，合理的位置为 $x = 0, y = \frac{1}{2}$ 。由于F在以O为顶点的晶胞中构成变形四面体，其 z 坐标不能与已知的0.3476相同，由四方对称性，合理的坐标是 $z = 1 - 0.3476 = 0.6524$ ，即另一个F原子的坐标为 $(0, \frac{1}{2}, 0.6524)$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

另一个F原子的坐标为 $(0, \frac{1}{2}, 0.6534)$

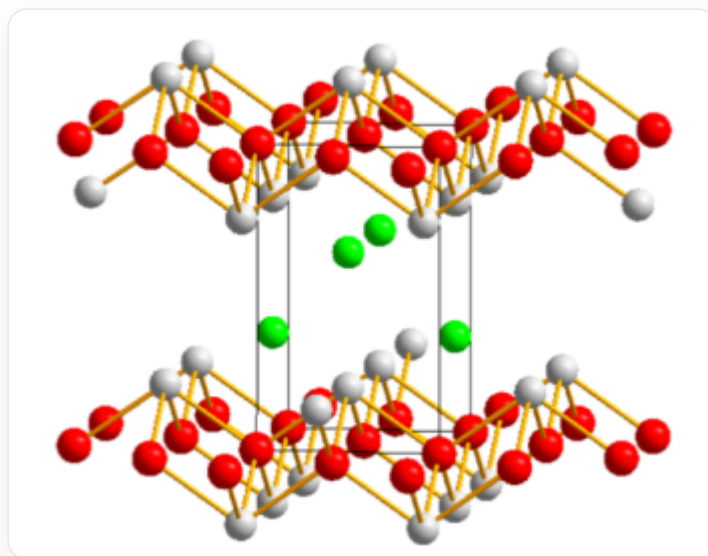
这样，晶胞中就形成了两个单帽四方反棱柱，一个单顶点朝上，另一个朝下，其恰好容纳2个M原子，满足1:1:1原子比。

CHECKPOINT

1 PTS

晶胞中有2个单帽四方反棱柱

具体的晶胞结构如下，其中红色球为O，绿色球为F，灰色球为M。



图中有一个由灰色线描绘的长方体，其高度大于水平方向的长宽，图中还有红色、灰色、绿色三种球以及连接的黄色线段。其中，大量红色球和灰色球按1:1的数量比构成两个相同的、上下起伏的层，分别位于长方体的顶面和底面，同一层的红色球高度一致，占据长方体的顶点以及相应顶面或底面的面心，灰色球位于红色球形成的平面上下两侧，每对相邻的灰色球与红色球之间通过一条黄色线段相连，每个灰色球与4个红色球相连，每个红色球与4个灰色球相连，以长方体的侧面为参照，位于前后侧面的灰色球位置高于所连接的红色球，位于左右侧面的灰色球低于所连接的红色球。图中画出了4个绿色球分别位于前后侧面的中部偏上和左右侧面的中部偏下。

在该晶胞中，F形成的四面体由4个全等的等腰三角形构成，属 D_{2d} 点群，其 $\angle F-F-F$ 夹角有两种，分别为等腰三角形的顶角和底角。

CHECKPOINT

1 PTS

$\angle F-F-F$ 夹角有两种，分别为等腰三角形的顶角和底角

在这个四面体中，存在一对相互垂直的棱，其长度为 a ，另外4条斜向棱长为 $\sqrt{\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2 + ((1 - 2 \times 0.3476)c)^2} = \sqrt{\frac{a^2}{2} + (0.3048c)^2}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

四面体的两种棱长分别为 a 和 $\sqrt{\frac{a^2}{2} + (0.3048c)^2}$

由几何关系，若等腰三角形的顶角为 70.2° ，则 $\sin \frac{70.2^\circ}{2} = \frac{\frac{a}{2}}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + (0.3048c)^2}}$ ，代入解得 $c = 623.6 \text{ pm}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

若顶角为 70.2° ，则 $c = 623.6 \text{ pm}$

若等腰三角形的底角为 70.2° ，则 $\cos 70.2^\circ = \frac{\frac{a}{2}}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + (0.3048c)^2}}$ ，代入解得 $c = 1596.6 \text{ pm}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

若底角为 70.2° ，则 $c = 1596.6 \text{ pm}$

观察选项，可知正确选项应为 **B, G** 之一。为了确定上述分类讨论中，哪一种是符合物理实际的。考虑配位多面体中各顶点与 **M** 的距离。前面已设一个 **M** 原子的坐标为 $(\frac{1}{2}, 0, z)$ ，由前述讨论可知为了满足9配位单帽四方反棱柱的结构，需要 $0.3476 \leq z \leq 1$ ，但具体坐标无法推算。

CHECKPOINT

1 PTS

$$0.3476 \leq z \leq 1$$

由晶体中的原子坐标，有两种 **M** – **F** 键长（轴向和非轴向）和一种 **M** – **O** 键长，分别为 $(z - 0.3476)c$ （轴向 **M** – **F**）， $\sqrt{\frac{a^2}{2} + ((z - 0.6524)c)^2}$ （非轴向 **M** – **F**）和 $\sqrt{(\frac{a}{2})^2 + ((1 - z)c)^2}$ （**M** – **O**）。

CHECKPOINT

1 PTS

有两种 **M** – **F** 键长（轴向和非轴向）和一种 **M** – **O** 键长

CHECKPOINT

1 PTS

轴向 **M** – **F** 键长为 $(z - 0.3476)c$

CHECKPOINT

1 PTS

非轴向 $\mathbf{M}-\mathbf{F}$ 键长为 $\sqrt{\frac{a^2}{2} + ((z - 0.6524)c)^2}$

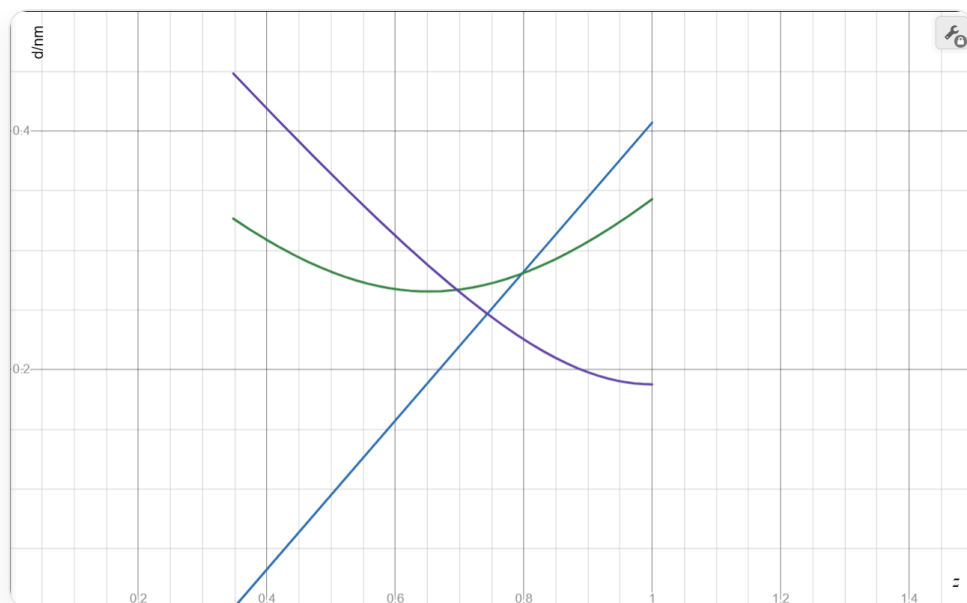
CHECKPOINT

3 PTS

$\mathbf{M}-\mathbf{O}$ 键长为 $\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + ((1 - z)c)^2}$

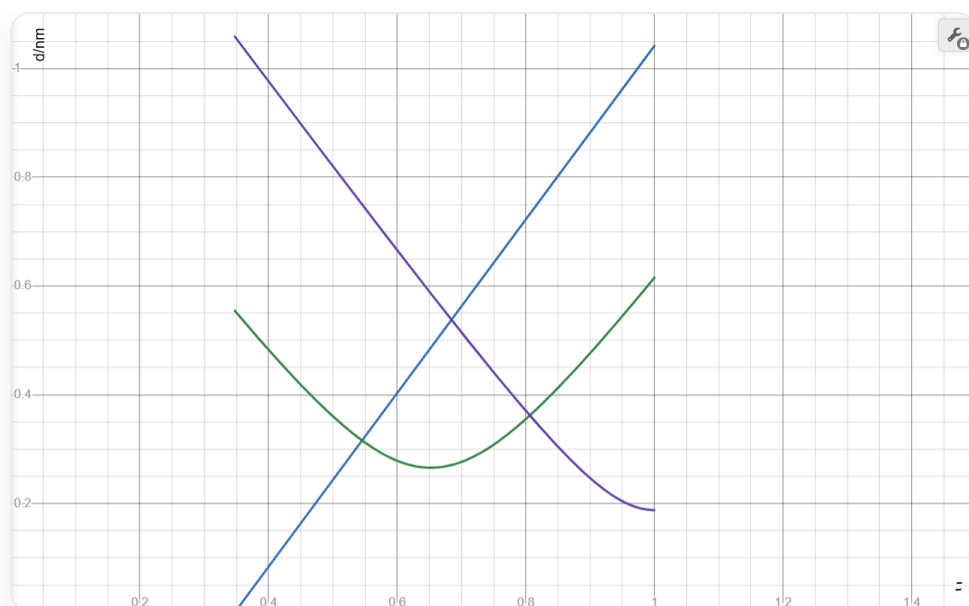
分别取 $c = 623.6 \text{ pm}$ 和 $c = 1596.6 \text{ pm}$ ，将三种键长对 z 作图。

对于 $c = 623.6 \text{ pm}$ 的情形，有：



该图为二维坐标图。横坐标标签为 z ，范围0~1.5，每0.2有一深灰线并附带坐标，每0.05有一浅灰线；纵坐标标签为 d/nm ，范围为0~0.5，在0.2和0.4处有一深灰线并附带坐标，每0.05有一浅灰线。图中有蓝、绿、紫三条彩色线，三条线的左端均位于横坐标0.375附近且略向左超出，右端均位于横坐标1处。从左往右看，蓝色线为上升的直线段，左端纵坐标为0，右端纵坐标略高于0.4。绿色线先降后升，两个端点均位于纵坐标0.3~0.35之间，右端点略高，绿色线在横坐标0.65附近达到最低点，其纵坐标略高于0.25。紫色线先直线下降后向右弯曲至水平，左端点纵坐标约为0.45，右端点纵坐标略低于0.2。三条彩色线在横坐标约0.7~0.8，纵坐标约0.25至0.3范围内形成3个交点，蓝-紫两线的交点位于绿色线下方。

对于 $c = 1596.6 \text{ pm}$ 的情形，有：



该图为二维坐标图。横坐标标签为 z ，范围0~1.5，每0.2有一深灰线并附带坐标，每0.05有一浅灰线；纵坐标标签为 d/nm ，范围为0~1.1，每0.2有一深灰线并附带坐标，每0.05有一浅灰线。图中有蓝、绿、紫三条彩色线，三条线的左端均位于横坐标0.375附近且略向左超出，右端均位于横坐标1处。从左往右看，蓝色线为上升的直线段，左端纵坐标为0，右端纵坐标略高于1.05。绿色线先降后升，左端点纵坐标略高于0.55，右端点纵坐标略高于0.6，绿色线在横坐标0.65附近达到最低点，其纵坐标略高于0.25。紫色线先直线下降后向右弯曲至水平，直线下降段斜率与蓝色线斜率的负值相近，左端点纵坐标略高于1.05，右端点纵坐标略低于0.2。三条彩色线在横坐标略低于0.45至略高于0.8，纵坐标约0.3至0.55范围内形成3个交点，蓝-紫两线的交点位于绿色线相应横坐标处上方。

两图中蓝色线为轴向 $\text{M}-\text{F}$ 键长，绿色线为非轴向 $\text{M}-\text{F}$ 键长，紫色线为 $\text{M}-\text{O}$ 键长。

由图中可以看出，当 $c = 623.6 \text{ pm}$ 时，可以找到合适的 z 值，使得键长在 0.25 nm 至 0.3 nm 范围且键长差距不大，符合 F, O 参与形成的实际离子晶体的一般键长范围。而当 $c = 1596.6 \text{ pm}$ 时，无论 z 在范围内如何取值，键长的差距都达到了 1.7 至 1.8 倍，不符合客观事实。故唯一正确的选项是 B。

CHECKPOINT

1 PTS

$c = 623.6 \text{ pm}$ 时，键长范围合适

CHECKPOINT

1 PTS

$c = 1596.6$ pm时, 键长差距过大